

MANUAL HIDRÁULICO

Finca Sausalito

MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



Tabla de contenido

Tabla de contenido.....	1
Introducción	3
1. Caja de registro.....	4
Inyectar agua del comité hacia la casa principal.....	4
Inyectar agua del comité hacia la casa mayordomo.....	4
Llenar tanques con agua del comité.....	4
2. Represa	5
Lavado del filtro	5
3. Planta de potabilización.....	6
Lavado de los filtros	6
Dosificación.....	6
4. Planta de Hidroflow	8
Suspensión de agua en casa principal	8
Suspensión de agua en casa mayordomo.....	8
Suspensión de agua total.....	8
5. Planta de gas	9
Inyección de gas	9
6. Calentadores	10
7. Planta eléctrica.....	11
Encender la planta ante un corte de energía.....	11
Devolver la operación a la red normal	11
8. Piscina y Jacuzzi.....	13
Rotación de piscina (filtrado normal).....	13
Aspirar botando al desagüe.....	13
Aspirar filtrando.....	13
Lavado del filtro	14
Pasar agua de piscina a jacuzzi	14
Pasar agua de jacuzzi a piscina	14
Calentar piscina con calentador a gas	14
Calentar piscina con energía solar	14
Calentar jacuzzi con sistema solar	15
Energizar con la planta eléctrica.....	15
9. Mantenimiento	16

Plan de mantenimiento preventivo (visitas técnicas de Mario Marin).....	16
10. Emergencias.....	17
Falla en el suministro de agua.....	17
Sospecha de contaminación del agua.....	17
Falla de un equipo crítico (bomba, dosificador)	17



Introducción

Este manual documenta el funcionamiento, operación y mantenimiento del sistema hidráulico de la finca, incluyendo la planta de potabilización de agua.

Objetivo

Servir como guía de referencia para la operación diaria, el mantenimiento preventivo y la resolución de emergencias del sistema de agua de la finca.

Alcance del sistema

1. Caja de registro
2. Represa
3. Planta de potabilización
4. Planta de Hidroflow
5. Planta de gas
6. Calentadores
7. Planta eléctrica
8. Piscina y Jacuzzi
9. Mantenimiento
10. Emergencias



1. Caja de registro

Elementos

- **Válvula naranja** — agua del comité.
- **Válvula azul** — equipo de presión 1, casa mayordomo.
- **Válvula roja** — equipo de presión 2, casa principal.
- **Válvula roja metálica izquierda** — inyecta agua del comité hacia la casa principal.
- **Válvula roja metálica centro** — inyecta agua del comité hacia la casa mayordomo.
- **Válvula roja metálica derecha** — inyecta agua del comité hacia los tanques.

Manuales de proceso

Inyectar agua del comité hacia la casa principal

1. Abrir válvula naranja.
2. Abrir válvula roja metálica izquierda.
3. Abrir válvula roja.

Inyectar agua del comité hacia la casa mayordomo

1. Abrir válvula naranja.
2. Abrir válvula roja metálica centro.

Llenar tanques con agua del comité

1. Abrir válvula naranja.
2. Abrir válvula roja metálica centro.
3. Abrir válvula roja metálica derecha.

2. Represa

Elementos

- **Bomba azul** — agua de la represa hacia el filtro azul.
- **Bomba verde** — envía el agua del tanque hacia el tanque de planta.
- **Granada izquierda** — prende o apaga la bomba azul dependiendo del nivel de agua del tanque.

Manuales de proceso

Lavado del filtro

1. Apagar bomba azul subiendo la granada izquierda, dejándola hacia arriba.
2. Colocar la válvula multiport en Lavado (girar en sentido de las manecillas del reloj).
3. Descolgar la granada izquierda para encender la bomba azul, dejándola hacia abajo.
4. Dejar actuar por 2 minutos.
5. Apagar bomba azul subiendo la granada izquierda, dejándola hacia arriba.
6. Poner la válvula multiport en Enjuague (girar en sentido de las manecillas del reloj).
7. Descolgar la granada izquierda para encender la bomba azul, dejándola hacia abajo.
8. Dejar actuar por 2 minutos.
9. Apagar bomba azul subiendo la granada izquierda, dejándola hacia arriba.
10. Poner la válvula multiport en Filtración.
11. Soltar la granada izquierda y cerrar el tanque.

Nota: no jalar la granada para no interferir con su funcionamiento de apagado.

3. Planta de potabilización

Elementos

- **Tablero de potabilización** — controla la planta de potabilización.
- **Tablero Hidro Flow** — controla los equipos de presión.
- **Filtro 1** — filtro azul 1 (pequeño).
- **Filtro 2** — filtro azul 2 (grande).
- **Tanque de policloruro** — tanque azul.
- **Tanque de cloro** — tanque blanco.
- **Dosificador de policloruro** — aparato color naranja, toma la mezcla del tanque azul.
- **Dosificador de cloro** — aparato color negro, toma la mezcla del tanque blanco.

Manuales de proceso

Lavado de los filtros

1. Poner las perillas del tablero de potabilización en cero.
2. Poner las perillas de los filtros en Lavado, girando ambas para que apunten hacia la izquierda.
3. Poner la perilla P-100B en Manual (apunta hacia la izquierda).
4. Verificar la calidad del agua en la salida constantemente hasta que el agua salga limpia.
5. Poner filtro 1 en Enjuague, girando la perilla para que apunte hacia el centro.
6. Dejar actuar por 2 minutos.
7. Poner filtro 1 en Filtrar, girando la perilla para que apunte hacia la derecha.
8. Poner filtro 2 en Lavado, girando la perilla para que apunte hacia la izquierda.
9. Dejar actuar por 2 minutos.
10. Poner filtro 2 en Enjuague, girando la perilla hacia el centro.
11. Dejar actuar por 2 minutos.
12. Poner filtro 2 en Filtrar, girando la perilla para que apunte hacia la derecha.
13. Apagar la bomba, dejando la perilla P-100B del tablero de potabilización en Cero, apuntando hacia el centro.
14. Dejar todas las perillas del tablero de potabilización en Automático, apuntando hacia la derecha.

Nota: realizar este proceso 2 veces por semana.

Dosificación

1. Revisar que los tanques de policloruro y de cloro estén llenos.
2. Realizar la mezcla de los químicos.

Tanque	Medida técnica
Tanque de policloruro	1 kg de policloruro x cada 100 litros de agua (tanque lleno)

Tanque	Medida técnica
Tanque de cloro	1 kg de cloro al 90% x cada 80 litros de agua (tanque lleno)

Nota: realizar este proceso 2 veces por semana.



4. Planta de Hidroflow

Elementos

- **Tablero de Hidroflow** — controla las bombas.
- **Bomba casa principal** — bomba azul, toma agua del tanque negro e inyecta hacia los calentadores.
- **Bomba casa mayordomo** — bomba azul/verde, toma agua del tanque de concreto y la inyecta a la casa mayordomo.
- **Válvula naranja plástica** — inyecta agua del tanque negro hacia la casa mayordomo.
- **Válvula roja metálica** — inyecta el agua desde la bomba azul/verde hacia la casa mayordomo.
- **Válvula metálica azul** — controla el flujo de agua de la casa principal.

Manuales de proceso

Suspensión de agua en casa principal

1. Cerrar la válvula azul metálica para suspender el agua de la casa principal.
2. Apagar la bomba desde el tablero de Hidroflow, girando la perilla #2 (bomba casa principal) para que apunte hacia la izquierda.

Suspensión de agua en casa mayordomo

1. Cerrar la válvula roja metálica para suspender el agua de la casa mayordomo.
2. Cerrar la válvula naranja plástica para suspender el agua del tanque negro hacia la casa mayordomo.
3. Apagar la bomba desde el tablero de Hidroflow, girando la perilla #1 (bomba casa mayordomo) para que apunte hacia la izquierda.

Suspensión de agua total

1. Realizar el proceso de Suspensión de agua en casa principal.
2. Realizar el proceso de Suspensión de agua en casa mayordomo.

5. Planta de gas

Elementos

- **Regulador sencillo** — inyecta gas a la tubería de todos los puntos.
- **Regulador doble** — inyecta gas a la tubería de todos los puntos.
- **Válvula casa** — inyecta gas a la casa.
- **Válvula regulador doble** — controla la inyección de gas de la pipa del centro y la pipa de la derecha.
- **Válvula regulador sencillo** — controla la inyección de gas de la pipa de la izquierda.
- **Pipa izquierda** — cilindro contenedor de gas propano.
- **Pipa centro** — cilindro contenedor de gas propano.
- **Pipa derecha** — cilindro contenedor de gas propano.

Ficha técnica

Parámetro	Valor
Tipo de gas	Propano
Capacidad de almacenamiento	3 pipas

Manuales de proceso

Inyección de gas

1. Abrir la válvula del regulador doble.
2. Para usar la pipa central, poner la válvula del regulador doble hacia abajo.
3. Para usar la pipa derecha, poner la válvula del regulador doble hacia arriba.
4. Para usar la pipa de la izquierda, abrir la válvula del regulador sencillo.

6. Calentadores

Elementos

- **Calentador casa principal** — inyecta agua caliente a la casa principal.
- **Calentador dos baños** — inyecta agua caliente a los dos baños.
- **Válvula gas calentador casa principal** — permite inyectar gas al calentador.
- **Válvula gas calentador dos baños** — permite inyectar gas al calentador.
- **Válvula agua fría calentador casa principal** — permite el paso de agua fría al calentador de la casa principal.
- **Válvula agua fría calentador dos baños** — permite el paso de agua fría al calentador de los dos baños.

Solución de problemas

Si un calentador no enciende:

- Revisar el flujo de agua fría (suministro y válvula abierta).
- Revisar las baterías del calentador.
- Revisar la conexión eléctrica.

Si un calentador no calienta:

- Revisar la inyección de gas y que la válvula esté abierta.



7. Planta eléctrica

Elementos

- **Planta de emergencia (generador)** — respaldo eléctrico de la finca.
- **Tablero de transferencia manual** — permite alternar entre red y generador.
- **Totalizador del generador** — interruptor principal de la planta.
- **Totalizador de Red** — interruptor principal de la red normal.
- **Bloqueo manual** — traba mecánica que impide cerrar ambos interruptores (red y generador) al mismo tiempo.
- **Codillo de anuncio** — indicador/aviso de estado de la transferencia.
- **Bombillo del cuarto de la planta** — señal visual de que la red ya está disponible.
- **Indicador de voltaje** — debe estabilizar en 220 V antes de transferir carga.
- **Indicador de frecuencia** — debe estabilizar en 60 Hz / 1800 R.P.M. antes de transferir carga.

Manuales de proceso

Encender la planta ante un corte de energía

Nota: Aplica cuando hay ausencia de tensión en la red normal (voltaje de red) por parte de la empresa de energía.

1. Prender la planta de emergencia.
2. Esperar que el indicador de voltaje estabilice en 220 V.
3. Esperar que el indicador de frecuencia estabilice en 60 Hz – 1800 R.P.M.
4. Cerrar el totalizador de la planta.
5. En el tablero de la transferencia manual, abrir el totalizador de Red.
6. Correr el bloqueo manual hacia la derecha para bloquear el interruptor de Red.
7. Cerrar el totalizador del generador.
8. Cuando regrese la energía, se encenderá el bombillo que está en el cuarto de la planta — esto anuncia la llegada de la tensión de Red.
9. Operar de manera normal los circuitos pertenecientes a la finca.

Devolver la operación a la red normal

Nota: Aplica en el momento en que se normalice la Red, para devolver los pasos y apagar la planta.

1. Colocar el codillo de anuncio en posición 0.
2. Abrir en el tablero general el totalizador del generador.
3. Correr el bloqueo manual hacia la izquierda para bloquear el interruptor del generador.
4. Cerrar el interruptor de RED.
5. Abrir el totalizador en la planta de emergencia.
6. Apagar la planta de emergencia.

Importante: nunca cerrar el totalizador del generador y el de Red al mismo tiempo — el bloqueo manual existe precisamente para evitarlo.

Fuente: instructivo oficial de PROTELEC LTDA (Ingeniería Eléctrica y Telecomunicaciones), fijado en el cuarto de la planta.



8. Piscina y Jacuzzi

Elementos

- **Llave desnatador** — succión desde el skimmer de la piscina.
- **Llave toma de aspirar** — succión para aspirar el fondo de la piscina.
- **Llave de retorno de piscina** — devuelve el agua filtrada a la piscina.
- **Llave “Fondo de piscina”** — succión desde el drenaje principal de la piscina.
- **Llave “Fondo jacuzzi”** — succión desde el drenaje principal del jacuzzi.
- **Llave “Bypass fondo jacuzzi”** — desvía la succión del fondo del jacuzzi.
- **Llaves N.º 7, 10, 13, 14, 15** — llaves numeradas usadas en el calentamiento y en el cruce piscina-jacuzzi.
- **Filtro (válvula multipuerto)** — posiciones: Filtrar (“Filter”), Lavado (“Backwash”), Enjuague (“Rinse”), Recircular, Desagüe, Cerrado (“Closed”).
- **Motor N.º 1** — bomba del jacuzzi.
- **Motor N.º 2** — bomba de la piscina.
- **Caja gris / planta eléctrica** — tablero con interruptores “REC” y “ABB” y piloto indicador de energía.
- **Calentador a gas** — calienta el agua de la piscina.
- **Sistema de energía solar** — calienta piscina y jacuzzi mediante llaves dedicadas y un taco de control.

Manuales de proceso

Rotación de piscina (filtrado normal)

1. Abrir las llaves del desnatador y de toma de aspirar (o la llave “Fondo de piscina”, según el punto de succión que se use).
2. Abrir la llave de retorno de piscina.
3. Colocar el filtro en la posición Filtrar.
4. Prender el motor N.º 2.

Aspirar botando al desagüe

1. Abrir la llave de toma de aspirar y colocar el filtro en la posición de Desagüe.
2. Prender el motor N.º 2.
3. Confirmar que el filtro quede en la posición de desagüe (aspirar directo, sin recircular).

Nota: este proceso viene de una anotación poco clara en el cuaderno original; conviene confirmar el orden exacto de los pasos con el encargado de la piscina.

Aspirar filtrando

1. Abrir la llave del desnatador.
2. Abrir la llave de toma de aspirar.
3. Cerrar la llave N.º 13.
4. Colocar el filtro en la posición Filtrar.
5. Abrir la llave de retorno de piscina.

6. Prender el motor N.º 2.

Lavado del filtro

1. Abrir la llave del desnatador.
2. Cerrar la llave de toma de aspirar.
3. Colocar el filtro en la posición Lavado (Backwash).
4. Colocar el filtro en la posición Enjuague (Rinse).
5. Prender el motor N.º 2.

Pasar agua de piscina a jacuzzi

1. Abrir la llave “Fondo de piscina”.
2. Abrir la llave N.º 13.
3. Colocar el filtro en la posición Filtrar.
4. Abrir la llave N.º 15 y cerrar la N.º 14.
5. Abrir la llave “Retorno jacuzzi”.
6. Prender el motor N.º 2.

Nota: al terminar, cerrar todas las llaves que se abrieron durante el proceso.

Pasar agua de jacuzzi a piscina

1. Abrir la llave “Fondo jacuzzi”.
2. Abrir la llave “Bypass fondo jacuzzi”.
3. Abrir la llave N.º 13 y dejarla abierta.
4. Colocar el filtro en la posición Filtrar.
5. Abrir la llave “Retorno a piscina”.
6. Prender el motor N.º 2.

Calentar piscina con calentador a gas

1. Abrir las llaves de entrada de agua fría y caliente.
2. Abrir la llave “Fondo de piscina”.
3. Abrir las llaves N.º 7, 10, 15 y 14.
4. Colocar el filtro en la posición Recircular.
5. Abrir la llave del gas.
6. Prender el motor N.º 2.
7. Prender el calentador.

Calentar piscina con energía solar

1. Abrir la llave “Fondo de piscina”.
2. Abrir la llave “Fondo de piscina energía solar”.
3. Abrir la llave “Retorno de piscina energía solar”.
4. Subir el taco hacia arriba.
5. Abrir la válvula del filtro.

Calentar jacuzzi con sistema solar

1. Abrir la llave “Fondo de jacuzzi”.
2. Abrir la llave “Fondo de jacuzzi energía solar”.
3. Abrir la llave “Retorno jacuzzi energía solar”.
4. Verificar el retorno del jacuzzi.
5. Cerrar la llave N.º 14.
6. Subir el taco a la 3.ª posición.

Energizar con la planta eléctrica

Caja gris

1. Bajar el interruptor “REC” y luego subir el “ABB”.
2. Subir el piloto para verificar si hay energía.

Para rotar el jacuzzi con la planta

1. Abrir la llave “Fondo jacuzzi”.
2. Prender el motor N.º 1.
3. El filtro queda en la posición “Closed” (cerrado); no se toca.

Nota: al finalizar el lavado del tanque, abrir nuevamente las 4 llaves, bajar el sensor y prender las 2 bombas en modo automático.

Nota: prender la planta eléctrica todos los lunes de 15 a 20 minutos. Revisar el agua del radiador y el aceite.

9. Mantenimiento

Calendario de mantenimiento

Actividad	Frecuencia	Responsable
Limpieza de rejilla en bocatoma	Semanal	Encargado
Retrolavado de filtro	Semanal (2 veces)	Encargado
Medición de cloro residual	Diaria	Encargado
Limpieza de tanques	Semestral	Mario Marin
Revisión de válvulas y tuberías	Mensual	Encargado
Cambio de rodamiento — Represa	Semestral (1 de agosto)	Mario Marin
Revisión de filtros — Represa	Semestral (1 de febrero)	Mario Marin
Colocar pastillas de cloro — tanque grande	Mensual (1 pastilla grande)	Encargado
Colocar pastillas de cloro — tanque principal (cemento)	Cada 15 días (2 pastillas)	Encargado

Plan de mantenimiento preventivo (visitas técnicas de Mario Marin)

Mario realiza dos visitas técnicas al año a la represa:

- **Agosto** — cambio de rodamiento de la represa.
- **Febrero** — revisión de filtros de la represa.

Nota: confirmar con Mario el día exacto de cada visita y dejar registro abajo cada vez que se realice.

Procedimiento paso a paso

1. Paso 1
2. Paso 2
3. Paso 3

Herramientas y repuestos necesarios

- Herramienta / repuesto 1
- Herramienta / repuesto 2

Registro de mantenimientos realizados

Lleva aquí un historial (fecha, actividad, responsable, observaciones) o enlaza tu planilla/Excel de registro.

10. Emergencias

Contactos clave

Rol	Nombre	Teléfono
Experto en la planta de agua	Mario Marin	+57 315 205 6299
Experto en la planta de gas	Mario Marin	+57 315 205 6299
Experto en la planta de hidroflow	Mario Marin	+57 315 205 6299
Experto en calentadores	Mario Marin	+57 315 205 6299
Experto en la planta eléctrica	PROTELEC LTDA	(606) 3349660 - (606) 3349661
Experto en Piscina	Mario Marin	+57 315 205 6299
Ingeniero de sistemas	Jhon Stiven Restrepo	+57 321 865 7980

Falla en el suministro de agua

1. Suspendir servicio de agua (ver procedimiento de Suspensión de agua total en la sección “Planta de Hidroflow” de este manual).
2. Contactar a Mario Marin.

Sospecha de contaminación del agua

1. Suspendir consumo/distribución.
2. Tomar muestra.
3. Contactar a Mario Marin.

Falla de un equipo crítico (bomba, dosificador)

1. Interrumpir el servicio eléctrico del equipo antes de manipularlo.
2. Contactar a Mario Marin.